SummerNight｜灯诱捕虫

2D 横版 + 2.5D 纵深 · 收集向增量（collection / idle）· 团结引擎 2022.3（Unity 中国版，API 与工作流同 Unity 2022.3 LTS）· 个人项目

施予衍 · 系统设计与验收

一个外星博物学家在人类文明灭亡后的地球上做灯诱：**挂灯 → 等虫上布 → 抓 → 做标本 → 布展**。 灯从台灯一路荒诞到「人造月亮」，季节每 30 夜过去一次——**设备会被清空，博物馆永远留下**。 玩法骨架是挂机，但手动捕捉始终是早期启动资金与稀有收藏的唯一来源。

切片已交付 · 2026.10 | 团结引擎 2022.3.62t16 / C# | 15 物种 · 40 个数据资产（SO） | 90 秒四幕演示

65
个 C# 脚本 / 8,998 行

13
套系统（存档 / 夜循环 / 经济 / 挂机 / 条件 / 变异 / 布展 / 换季 / 成就…）

15
项升级 · 3 层闸门 · 5 条设备链

24
条成就 + 22 条观察日志 + 15 条图鉴笔记

01 90 秒演示

四幕画面演示，按幕说明每段对应的设计点。

幕	画面内容	这一幕要证明什么
第一幕 · 荒诞设备链	研究终端 → 灯页 → 台灯 / 白炽灯 / 紫外灯 / 高压汞灯 / 黑光灯阵列 / 人造月亮	升级改的是**行为**，不是数字：光谱决定诱到什么目
第二幕 · 夜的条件层	HUD 显示月相 / 天气 / 温度与 λ；布面虫量与种类随夜变化	每一次睡觉都是一次**带预告的下注**
第三幕 · 博物馆	陈列墙 15 格：目 / 物种 / 品质 / 色型，可布展、自动布展、清空	收集不是进度条，是**可排列的展品**

尾声 · 换季	30 夜一季，迁徙季结算：研究点 / 成品 / 布展评分 → 学术声望与永久加成	有代价的重置，把长线拉成**可循环**的

02 画面

场景共三处：户外废弃屋顶、标本室、以及从屋顶门进去的动线。下面三张是最终美术版（15 物种版本，非早期占位图）。



户外：诱虫布 + 灯架 + 研究终端 + 那扇进标本室的门。HUD 一行把当夜条件（月相 / 天气 / 温度）与图鉴、藏品、待处理数压在一起，抬眼就能决策。



标本室：左起研究终端、标本桌、陈列柜、床。木架与蛛网是「人类文明灭亡后」的叙事线索，也是让 2D 场景不至于太空的填充层。



室内上方原本 46% 是纯黑，加一扇窗把「外面还有夜空」讲清楚：冷蓝月光光柱 + 地板光斑，与室内暖黄灯形成冷暖对照。

操作

户外 `A/D` 左右、`W/S` 上下走（纵深）、`Space` 视觉小跳、`E` 交互； 布面 **左键抓 / 右键赶**；`Esc` 关面板，无面板时开暂停菜单。

为什么用 2.5D

纯横版只能左右走，屋顶会像一条走廊。加了纵深缩放（`FarScaleRatio=0.76`）与地面透视后，玩家在二维画面里有「场地感」，而代价只是改一个投影参数。

03 系统骨架

13 套系统全部实装在切片里，不是设计稿。每一条都写明「玩家实际看到什么」，避免只停在模块名上。

系统	做法	玩家看到什么
夜循环	床按 `E`：先挂机结算 → 推进夜 → 夜条件重掷 → 虫重生成。λ（每小时生成率）由夜次确定性派生	睡一觉，第二天布上的虫况和昨晚不一样
虫获经济	虫获＝唯一可消耗货币，按 tier 给 1 / 2 / 5 点，变异加成	抓虫就是在赚钱，钱只能花在设备上

设备链	5 条链 15 项：灯 5（台灯→人造月亮）/ 布 3 / 工具 3 / 设施 2 / 自动 2；每级有副作用（高压汞灯引来天敌、黑光灯要耗材）	买下一级灯，诱到的「目」会真的变
三层闸门	C 图鉴出现（看得见）→ A 虫获支付（买得起）/ B 标本数解锁（做得到）	「？？？」槽位先出现，条件满足才可买，不靠等级墙
挂机结算	双入口（睡觉 / 终端）；观察放飞只给记录与虫获、不产标本；采集模式每个物种上限 3	离开一段时间回来，有「你不在时来了什么」的结算
夜条件	月相 / 天气 / 温度三要素修正 λ 与稀有池；当天可见，睡前可计划守夜或睡觉	满月前决定要不要熬这一夜
变异与品质	尺寸正态 σ=0.12；4 种色型（普通 / 白化 / 黑化 / 季节型）；品质分四档（普通 / 完整 / 精品 / 镇馆），由基础分 + 色型 + 研究与声望加成算出	同一物种抓久了，会开始挑「精品」和「白化」
布展与研究	15 格陈列，同目 3 件 +15%、同色型 3 件 +25%、满 15 格 +10%；布展评分每夜换研究点	把标本排得好看，是有数值回报的
换季	30 夜一季，迁徙季重置设备等级与虫获，保留标本 / 图鉴 / 变异 / 研究点 / 布展 / 成就	「标本不会被清空，博物馆永远是你的」
成就与叙事	24 条成就（完成度给全局加成，≤+15%）、22 条观察日志跑马灯、15 条图鉴笔记	顶部总有一行东西在讲昨天发生了什么
存档	JSON + 版本迁移钩子；30 秒自动 / 睡觉 / 购买 / 研究 / 换季 / 退出触发；`-demo` 模式不读写存档	随时退出，回来接着上一夜

04 数值：决策点在哪

增量游戏最容易做成「数字全都在涨，但没有一个选择是有代价的」。以下三处是我刻意做成有取舍的地方，数值都写在数据资产里、可调。

手动 vs 挂机

挂机是基线，手动是乘法器。目标是：早期靠手动攒启动资金，中期之后手动只剩「稀有 / 变异 / 首捕」这类收藏价值。

离线衰减，但不设上限

`h≤2 → 100%`；之后每 12 小时减半；`h>36 → 保底 30%` 并继续线性累积。挂机 100 小时仍然有收益，只是边际变低。

换季的代价

清掉的是设备等级与虫获（可再赚），留下的是标本与图鉴（不可再得）。重置的心理门槛因此很低，但它确实清空了你的产能。

灯链升级	成本	回本（仅挂机）
白炽灯	10	2.2 h
紫外灯	25	7.5 h
高压汞灯	60	3.8 h
黑光灯阵列	150	9.0 h
人造月亮	400	6.0 h

仅挂机口径偏慢是有意的：早期收入应该是手动抓出来的，挂机只能托底。

日均活跃	手动收入 / 天	挂机收入 / 天	手动占比
15 min	300	336	47%
30 min	600	334	64%
60 min	1,200	331	78%

假设手动 20 虫获/分钟。这个假设待一次真人试玩校准，见 §07。

05 怎么做的：人设计，AI 实现

这套东西是「我定规则、AI 写代码」做的。写清楚分工，比含糊说「独立开发」更经得起追问。

我（设计 / 验收）

- 定义体验主张、系统清单与依赖顺序，写成可直接施工的设计表（13 系统 / P0–P7 阶段 / 每阶段验收判据）
- 定数值骨架与取舍：三层闸门、离线衰减曲线、换季保留什么、荒诞尺度到哪为止
- 每一轮在引擎里跑真实链路验收（抓虫→入账→买升级→睡觉→结算→布展），不合格打回
- 美术方向的判断与迭代意见（屋顶废墟化、室内纵深、窗与月光）

AI 编程代理（实现）

- C# 逻辑层与呈现层、uGUI 面板、ScriptableObject 数据资产
- 编辑器脚本：一键工程设置、`.tres` 数据导入为 SO、程序化建场景、一键打包
- 数值核算脚本（解析式 + 每小时积分，重跑即复核）
- 美术管线：程序化生成夜景 / 布 / 灯 / 家具 / 虫形 / UI，再逐轮按我的意见返工